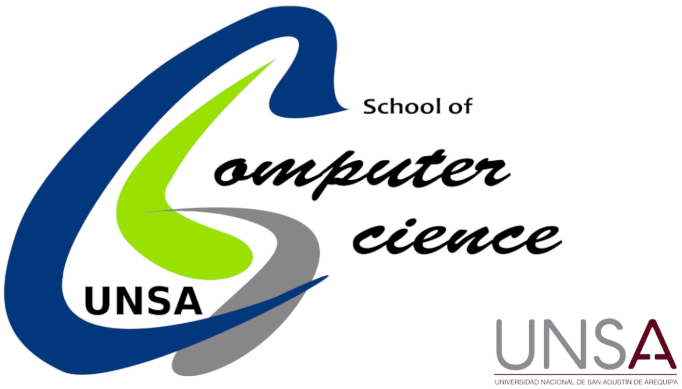
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS



ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
FÍSICA COMPUTACIONAL

Simulación de la propagación de incendios forestales en terrenos heterogéneos mediante autómatas celulares bidimensionales

---

INTEGRANTES:

- Miramira Bellido Rimsky Augusto
- Espinoza Barrios David Alejandro
- Montañez Pacco Roni Ezequiel
- Calizaya Quispe Jose Luis
- Machacca Puma Yaquelin Liset

DOCENTE:

Apaza Veliz, Danny Giancarlo

AREQUIPA – PERÚ
2026

Resumen

Avance de investigación (65 %): estado del arte, marco teórico y metodología

Los incendios forestales son fenómenos complejos en los que interactúan la vegetación, la humedad, el viento y la topografía. Su propagación sobre terrenos heterogéneos presenta frentes irregulares, umbrales de conectividad y una sensibilidad considerable a las condiciones locales. Este trabajo desarrolla un simulador bidimensional basado en autómatas celulares que representa el terreno como una malla de celdas con estado, propiedades de combustible y condiciones meteorológicas. La velocidad de propagación se calcula con una versión vectorizada del modelo de Rothermel, corregida por viento y pendiente, y se transfiere a los ocho vecinos de Moore mediante un kernel angular calibrado. Se implementan dos variantes: un AC determinista por acumulación de exposición térmica y un AC probabilístico de Bernoulli, este último evaluado con ensembles Monte Carlo.

En esta entrega se presentan la introducción, el estado del arte, el marco teórico y la metodología completa: formulación del modelo, generación del terreno, reglas de propagación, algoritmos determinista y probabilístico, métricas, diseño experimental y estrategia de validación. Los resultados numéricos, la comparación sistemática de escenarios y la aplicación a eventos reales se desarrollan en la etapa final del trabajo.

Palabras clave: autómatas celulares, incendios forestales, Rothermel, percolación, Monte Carlo, análisis numérico, física computacional.

Índice

1 Introducción 4
1.1 Contexto y motivación 4
1.2 Planteamiento del problema 4
1.3 Preguntas de investigación 5
1.4 Hipótesis 5
1.5 Objetivos 5
1.5.1 Objetivo general 5
1.5.2 Objetivos específicos 5
1.6 Justificación 6
1.7 Alcances y limitaciones 6
2 Estado del arte 6
2.1 Modelos físicos y semiempíricos de propagación 6
2.2 Modelos de autómatas celulares 7
2.3 Modelos estocásticos, percolación y ensembles 7
2.4 Modelos acoplados, GPU y aprendizaje automático 8
2.5 Síntesis y vacíos de investigación 8
3 Marco teórico 8
3.1 Física de la propagación 8
3.1.1 El triángulo del fuego y la tasa de liberación de calor 8
3.1.2 Modelo de Rothermel 9
3.1.3 Correcciones direccionales y forma del frente 10
3.2 Autómatas celulares 10
3.2.1 Definición formal 10
3.2.2 Regla 184 y modelo de Nagel–Schreckenberg 10
3.2.3 Juego de la Vida 11
3.2.4 Autómatas celulares probabilísticos 11
3.3 Percolación y conectividad 11
3.4 Herramientas numéricas 11
3.4.1 Aritmética de punto flotante 11
3.4.2 Ecuaciones no lineales 12
3.4.3 Integradores de EDO 12
3.4.4 Ecuaciones diferenciales estocásticas 12
3.4.5 Monte Carlo y propagación de incertidumbre 13
3.5 Análisis dimensional y números adimensionales 13
4 Metodología 13
4.1 Diseño general del modelo 13
4.2 Generación del terreno heterogéneo 14
4.2.1 Ruido fractal espectral 14
4.2.2 Modelos de combustible y humedad 14
4.2.3 Viento y condiciones de contorno 14
4.3 Velocidad de propagación direccional 14
4.4 Modelo determinista 15
4.5 Modelo probabilístico 15
4.6 Tiempo de residencia y extinción 16
4.7 Métricas de propagación y forma 16
4.7.1 Área quemada y velocidad de propagación 16
4.7.2 Forma del frente 16
4.7.3 Percolación 17
4.7.4 Tiempo mínimo de llegada 17
4.8 Implementación computacional y reproducibilidad 17

4.9 Diseño experimental 17
4.10 Estrategia de validación 18
Referencias bibliográficas 19

Índice de figuras y tablas

Tabla 1 Comparación de familias de modelos de propagación de incendios forestales. 8
Tabla 2 Modelos de combustible estándar adaptados a un lecho único. 9
Listado 1 Pseudocódigo del autómata celular determinista. 15
Listado 2 Pseudocódigo del autómata celular probabilístico. 15
Tabla 3 Diseño experimental del estudio. 17

1 Introducción

1.1 Contexto y motivación

Los incendios forestales constituyen una de las perturbaciones naturales de mayor impacto sobre los ecosistemas, la atmósfera y las sociedades. En las últimas décadas, el aumento de las temperaturas medias, la prolongación de las sequías y la expansión de la interfaz urbano–forestal han incrementado tanto la frecuencia como la intensidad de los grandes incendios [1]. La predicción de su propagación es un problema científico y operativo: de ella dependen la evacuación de poblaciones, la asignación de recursos de extinción y la evaluación de riesgos. Sin embargo, el fuego es un fenómeno multiescala en el que intervienen procesos de combustión, transferencia de calor, turbulencia, transporte de pavesas y heterogeneidades del paisaje [2].

Desde la física computacional, el problema se aborda mediante modelos que discretizan el espacio y el tiempo. Los modelos físicos resuelven las ecuaciones de conservación de masa, momento y energía, pero su costo computacional es elevado y requieren parámetros difíciles de medir [1]. Los modelos empíricos y semiempíricos, como el de Rothermel [3], son más económicos y constituyen la base de herramientas operativas como FARSITE [4] y de numerosos simuladores de propagación [5]. Los autómatas celulares (AC) ocupan un lugar intermedio: son modelos de estados discretos, reglas locales y actualización paralela, capaces de reproducir patrones complejos con un costo computacional moderado.

La motivación de este trabajo es construir un modelo de AC bidimensional que integre, de forma transparente y reproducible, los principales controles físicos de la propagación —combustible, humedad, viento y pendiente— y que permita comparar un régimen determinista con uno probabilístico. El interés no es solo reproducir una forma de fuego, sino entender cómo la incertidumbre en las reglas locales modifica la velocidad, la forma del frente y el área quemada. Esta pregunta conecta la física del fuego con herramientas numéricas del curso: aritmética de punto flotante, ecuaciones no lineales, integradores de EDO, ecuaciones diferenciales estocásticas y autómatas celulares.

1.2 Planteamiento del problema

Un modelo de propagación de incendios debe responder, al menos, a tres preguntas: ¿dónde está el frente en cada instante?, ¿a qué velocidad avanza? y ¿cómo cambia su forma? En terrenos heterogéneos, la respuesta depende de la distribución espacial de la vegetación, de la humedad, de la pendiente y del viento. Pequeñas variaciones en la conectividad del combustible pueden producir cambios abruptos en la extensión del incendio, un comportamiento característico de los fenómenos de percolación [6].

Los modelos de AC existentes se han aplicado a incendios reales, a paisajes heterogéneos y a tácticas de supresión; la revisión de [7] documenta estos desarrollos. No obstante, muchos trabajos presentan tres limitaciones: (i) las reglas de transición se calibraron para un paisaje particular y no se analiza su sensibilidad; (ii) la comparación entre modelos deterministas y probabilísticos se reduce a una diferencia cualitativa; y (iii) la verificación numérica del simulador —orden de convergencia, acondicionamiento, propagación de errores — no suele reportarse. Este trabajo aborda esas tres limitaciones en un marco unificado.

El problema central se formula así: *¿cómo afectan la heterogeneidad del terreno, el viento, la humedad y la pendiente a la velocidad y forma del frente de un incendio simulado con un autómata celular bidimensional, y qué diferencias introduce la incorporación de incertidumbre en las reglas de propagación?*

1.3 Preguntas de investigación

1. ¿Qué modelo de velocidad de propagación, basado en Rothermel y corregido por viento y pendiente, reproduce rangos físicamente plausibles para distintos tipos de combustible?
2. ¿Cómo cambian la velocidad de propagación, el área quemada y la relación largo/ancho al variar la velocidad del viento, la humedad y la pendiente?
3. ¿Existe un umbral de densidad de vegetación por debajo del cual el incendio no percola a través del paisaje? ¿Coincide con los umbrales teóricos de percolación de sitio?
4. ¿Qué diferencias produce un modelo probabilístico frente a uno determinista en el área media, la dispersión y la rugosidad del frente?
5. ¿Se satisfacen los órdenes de convergencia y las leyes de escala esperadas para los métodos numéricos empleados (RK4, Euler-Maruyama, Monte Carlo)?

1.4 Hipótesis

H1. La velocidad de propagación de cabeza aumenta de forma monótona con el viento y la pendiente, y disminuye de forma no lineal con la humedad, anulándose en un umbral efectivo cercano a la humedad de extinción del combustible.

H2. La conectividad del paisaje impone un umbral de percolación: para ocupaciones inferiores a p_c, la probabilidad de que el fuego atraviese el dominio cae abruptamente. Con vecindad de Moore, el umbral debe ser cercano a 0.407; con vecindad de von Neumann, cercano a 0.593.

H3. La incorporación de ruido en las reglas de ignición aumenta la dispersión del área quemada y modifica el valor medio, porque el frente aprovecha caminos de ignición temprana (percolación de primer paso). El coeficiente de variación del ensemble debe ser pequeño para dominios grandes, pero el sesgo respecto del modelo determinista puede ser sistemático.

H4. Los integradores numéricos utilizados conservan las propiedades teóricas: RK4 presenta orden cuatro, Euler-Maruyama reproduce la ley de difusión MSD $\propto t$ y el AC reproduce los diagramas fundamentales de la regla 184 y del modelo de Nagel–Schreckenberg.

1.5 Objetivos

1.5.1 Objetivo general

Desarrollar y validar un simulador de propagación de incendios forestales basado en autómatas celulares bidimensionales, que incorpore heterogeneidad espacial, viento, humedad y pendiente, y que permita comparar un modelo determinista con uno probabilístico mediante técnicas de Monte Carlo y herramientas de análisis numérico.

1.5.2 Objetivos específicos

1. Formular un AC bidimensional con estados de celda, vecindad de Moore y reglas de transición basadas en la velocidad de propagación de Rothermel, corregida por viento y pendiente.
2. Generar terrenos sintéticos heterogéneos mediante ruido fractal espectral y mapas de combustible, humedad, vegetación y pendiente.
3. Implementar un modelo determinista por acumulación de exposición y un modelo probabilístico de Bernoulli, junto con un ensemble Monte Carlo reproducible.
4. Verificar numéricamente el simulador mediante pruebas de punto flotante, acondicionamiento, métodos de raíces, integradores de EDO, EDE y autómatas clásicos.
5. Cuantificar el efecto del viento, la humedad, la pendiente y la densidad de vegetación sobre la ROS, el área quemada y la forma del frente.
6. Estimar los umbrales de percolación del paisaje y compararlos con los valores teóricos de la red cuadrada.
7. Comparar el modelo determinista con el probabilístico en términos de área media, desviación estándar, coeficiente de variación y rugosidad del frente.

8. Aplicar el simulador a dos eventos reales: el incendio de Acos (Cusco, 2025) y el Little Giant Fire (Washington, 2026), usando DEM, área oficial y perímetro cuando esté disponible.
9. Documentar el código, las semillas, las tablas y las figuras para garantizar la reproducibilidad total del estudio.

1.6 Justificación

La propagación de incendios forestales es un fenómeno complejo en el que intervienen múltiples factores físicos y ambientales: las características de la vegetación, la humedad, el viento y la topografía. La interacción entre estas variables puede producir patrones difíciles de describir mediante modelos analíticos simples, especialmente cuando el entorno es heterogéneo. Los AC representan una alternativa adecuada porque discretizan el terreno en una malla bidimensional y representan la evolución del incendio mediante reglas locales de transición entre estados [7].

La comparación entre un modelo determinista y uno probabilístico permite estudiar el efecto de incorporar incertidumbre en las reglas de propagación. Mientras que el modelo determinista utiliza reglas de transición fijas, el modelo probabilístico representa de manera simplificada la variabilidad producida por las condiciones locales del terreno y del entorno. Esta comparación es relevante porque los modelos operativos suelen ser deterministas, pero las observaciones reales exhiben variabilidad e incertidumbre [8].

Desde el punto de vista computacional, los AC presentan una estructura adecuada para la ejecución paralela, debido a que la actualización de numerosas celdas puede realizarse de manera concurrente a partir del estado del paso temporal anterior. El simulador desarrollado es vectorizado con NumPy y puede extenderse a GPU; la revisión de [9] muestra que los AC diferenciables y acelerados permiten asimilar datos satelitales y calibrar parámetros. Además, la incorporación de técnicas de aprendizaje automático [9] y de asimilación de datos [10] constituye una línea natural de trabajo futuro.

Finalmente, el trabajo tiene un valor formativo: integra los contenidos de las seis sesiones del curso de Física Computacional —propagación de errores, ecuaciones no lineales, EDO, osciladores y N cuerpos, EDE y autómatas celulares— en un único problema de investigación. Cada herramienta numérica se aplica a una pregunta concreta del modelo, y no como un ejercicio aislado.

1.7 Alcances y limitaciones

Alcances. El modelo representa la propagación superficial en una malla cuadrada de hasta 512×512 celdas, con celdas de 1.25 a 10 m. Incluye cuatro modelos de combustible estándar (pasto, matorral, hojarasca y bosque), humedad variable, viento uniforme, pendiente derivada de un campo de elevación y obstáculos incombustibles. Se implementan dos regímenes (determinista y estocástico) y se analizan barridos paramétricos, percolación, convergencia y sensibilidad.

Limitaciones. El modelo no resuelve la combustión en detalle ni la turbulencia atmosférica; la velocidad de propagación se prescribe mediante una parametrización semiempírica. El viento es uniforme y estacionario, y no se modela el acoplamiento fuego–atmósfera. No se incluyen pavesas (spotting) en las simulaciones principales, aunque se analiza su transporte como problema de verificación. La humedad y la vegetación son campos sintéticos, no derivados de datos satelitales. Finalmente, la comparación con incendios reales es cualitativa: se contrastan rangos de ROS y relaciones largo/ancho reportados en la literatura, pero no se realiza una calibración formal con un evento específico.

2 Estado del arte

2.1 Modelos físicos y semiempíricos de propagación

El estudio cuantitativo de la propagación de incendios forestales se remonta a los trabajos de Rothermel, quien formuló un modelo unidimensional de propagación superficial basado en el balance de energía en la zona de precalentamiento [3]. Su ecuación relaciona la velocidad de propagación con la intensidad de reacción,

la carga de combustible, la relación superficie–volumen, la humedad y los factores de viento y pendiente. A pesar de sus simplificaciones, el modelo sigue siendo la base de sistemas operativos como BEHAVE y FARSITE [5], [4]. La revisión de Andrews [5] detalla las correcciones y los límites de validez, mientras que Scott y Burgan [11] estandarizaron los modelos de combustible usados en la práctica.

Los modelos físicos y cuasifísicos resuelven las ecuaciones de conservación y la transferencia de calor por radiación y convección. Trabajos recientes acoplan la atmósfera y el fuego, como WRF-SFIRE [10], y revisan medio siglo de progreso hacia modelos CFD completamente físicos [1]. Estos modelos capturan la interacción fuego–atmósfera y la formación de columnas convectivas, pero su costo computacional y la incertidumbre de los parámetros limitan su uso en simulaciones de largo plazo o en ensembles grandes.

En el extremo opuesto, los modelos empíricos y cuasiempíricos relacionan la velocidad de propagación con variables ambientales mediante regresiones. La revisión de Sullivan [2] clasifica estos modelos y discute su dependencia del tipo de combustible y de las condiciones meteorológicas. La corrección por viento y pendiente, y el efecto de la humedad, se discuten en las revisiones de Sullivan y en estudios numéricos recientes [12]. En conjunto, la literatura muestra que ningún modelo es universal: la elección depende del régimen de fuego, de la escala espacial y de los datos disponibles [2].

2.2 Modelos de autómatas celulares

Los autómatas celulares son sistemas dinámicos discretos definidos por una retícula, un conjunto finito de estados, una vecindad y una regla de transición local. Su atractivo para el fuego radica en que reproducen frentes complejos a partir de reglas simples y permiten incorporar heterogeneidad espacial de forma natural. Karafyllidis y Thanailakis [13] propusieron uno de los modelos pioneros: cada celda almacena combustible, estado de ignición y tiempo de residencia, y la propagación depende de la velocidad del viento y de la pendiente. Alexandridis et al. [14] extendieron el enfoque con una regla probabilística y validaron la huella simulada del incendio de Spetses (1990) contra la observada. Variantes posteriores incorporaron retículas hexagonales y fuentes locales aleatorizadas para representar la ignición por pavesas.

En el ámbito del control, Hayakawa [15] formuló AC estocásticos con umbrales de percolación y estrategias de supresión. Sus resultados sugieren que la probabilidad de propagación a gran escala está controlada por la conectividad del combustible, y que la supresión puede modelarse como una reducción local de la probabilidad de ignición. La combinación de AC con técnicas de aprendizaje automático es una línea reciente que anticipa el uso actual de emuladores y modelos diferenciables. La revisión de Karakonstantis y Xylomenos [7] describe estos desarrollos y señala que la validación con eventos reales sigue siendo heterogénea.

La revisión más reciente de Karakonstantis y Xylomenos [7] analiza los modelos bidimensionales de AC para incendios y señala tres deficiencias recurrentes: la falta de validación sistemática, la escasa atención a la incertidumbre de los datos de entrada y la dependencia de calibraciones ad hoc. El mismo grupo cuantifica el efecto de la incertidumbre de los datos de entrada en la simulación [8], y concluye que la propagación de la incertidumbre debe evaluarse con ensembles. Nuestro trabajo responde a esa recomendación.

2.3 Modelos estocásticos, percolación y ensembles

La percolación es el marco natural para estudiar la conectividad del paisaje. En una red cuadrada, la percolación de sitio presenta un umbral bien definido: $p_c \approx 0.5927$ para vecindad de von Neumann y $p_c \approx 0.4073$ para vecindad de Moore [6]. Los umbrales de conectividad forestal dependen de las condiciones meteorológicas, y la pérdida de conectividad puede reducir abruptamente la probabilidad de grandes incendios. Los modelos de fuego autoorganizado muestran que la competencia entre crecimiento de vegetación e incendios puede llevar a un estado crítico, con una distribución de tamaños de incendio en ley de potencias.

En el plano operativo, los ensembles Monte Carlo se usan para propagar la incertidumbre de los parámetros y de las condiciones iniciales. La dispersión de las predicciones depende de la variabilidad del viento y de la humedad, y debe evaluarse con ensembles. Los AC probabilísticos son una alternativa computacionalmente económica a los ensembles de modelos físicos, pero su relación con el límite determinista no siempre se

analiza. En este trabajo se comparan ambos regímenes con el mismo terreno, la misma parametrización y el mismo esquema de ignición, de modo que las diferencias sean atribuibles únicamente al ruido en las reglas.

2.4 Modelos acoplados, GPU y aprendizaje automático

Los modelos acoplados fuego–atmósfera, como WRF-SFIRE [10], resuelven la interacción entre el campo de viento y la liberación de calor. Su costo es varios órdenes de magnitud mayor que el de un AC, pero permiten estudiar fenómenos como la formación de remolinos de fuego y la modificación local del viento. En paralelo, la aceleración por GPU y los AC diferenciables han abierto la posibilidad de calibrar y asimilar datos en tiempo casi real. Los AC diferenciables en GPU se acoplan a modelos de aprendizaje profundo para predecir la propagación; la revisión de Andrianarivony y Akhloufi [9] sistematiza los avances en aprendizaje automático para incendios.

Estas líneas de trabajo son complementarias a nuestro enfoque. Un AC diferenciable podría calibrar los parámetros de Rothermel con datos satelitales; un modelo acoplado podría reemplazar el viento uniforme por un campo de viento resuelto; y un modelo de aprendizaje podría sustituir la regla de transición local por un emulador. Sin embargo, la transparencia y el bajo costo de un AC clásico siguen siendo valiosos para la docencia, el análisis de sensibilidad y la exploración de escenarios.

2.5 Síntesis y vacíos de investigación

La Tabla 1 resume las familias de modelos revisadas. Se observa un compromiso entre fidelidad física y costo computacional: los modelos CFD resuelven la física, pero no permiten explorar grandes ensembles; los AC son económicos, pero dependen de parametrizaciones y de la calidad de los datos. El vacío que aborda este trabajo es la falta de estudios que integren, en un mismo marco reproducible, (i) una parametrización física transparente, (ii) un análisis de percolación, (iii) una comparación determinista–estocástica y (iv) una verificación numérica explícita de los métodos empleados.

Modelo	Enfoque	Variables	Fortalezas	Limitaciones
Rothermel [3]	Semiempírico 1D	Combustible, humedad, viento, pendiente	Base operativa, bajo costo, interpretable	No resuelve 2D ni turbulencia
FARSITE [4]	Tiempo mínimo de llegada	Combustible, viento, pendiente	Frentes 2D, amplia validación	Determinista, sensible a la parametrización
AC bidimensional [7]	Autómata celular	Vegetación, viento, pendiente, supresión	Reglas locales, heterogeneidad, bajo costo	Calibración específica, poca incertidumbre
WRF-SFIRE [10]	CFD acoplado	Atmósfera, fuego, viento	Física detallada, interacción fuego–atmósfera	Costo muy alto, parámetros inciertos
Aprendizaje automático [9]	Emuladores y modelos diferenciables	Datos, imágenes, variables ambientales	Rápido, calibrable, asimilación	Caja negra, requiere datos
Este trabajo	AC 2D determinista y estocástico	Vegetación, humedad, viento, pendiente, percolación	Reproducible, verificado, ensemble	Viento uniforme, sin acoplamiento atmosférico

Tabla 1: Comparación de familias de modelos de propagación de incendios forestales.

3 Marco teórico

3.1 Física de la propagación

3.1.1 El triángulo del fuego y la tasa de liberación de calor

La combustión requiere combustible, oxígeno y calor. En un incendio forestal, el combustible es la materia vegetal seca; el oxígeno proviene del aire; y el calor se transfiere por radiación, convección y contacto directo. La velocidad a la que el frente avanza depende del balance entre el calor liberado por la combustión y el

calor necesario para elevar el combustible vecino hasta su temperatura de ignición [3]. Byram introdujo la intensidad de línea de fuego,

$$I_B = H w R, \tag{1}$$

donde H es el calor de combustión, w la carga de combustible consumida por unidad de área y R la velocidad de propagación. Esta cantidad controla la longitud de llama y la probabilidad de transición a fuego de copa.

3.1.2 Modelo de Rothermel

El modelo de Rothermel [3] expresa la velocidad de propagación superficial como

$$R = \frac{I_R \xi (1 + \varphi_w + \varphi_s)}{\rho_b \varepsilon Q_{\text{ig}}}, \tag{2}$$

donde I_R es la intensidad de reacción, ξ el factor de propagación, φ_w y φ_s los factores de viento y pendiente, ρ_b la densidad aparente del lecho, ε la fracción de calor que se propaga y Q_{ig} el calor de preignición. La intensidad de reacción se calcula como

$$I_R = \Gamma w_n h \eta_M \eta_S, \tag{3}$$

con Γ la tasa de reacción óptima, w_n la carga neta, h el calor de combustión, η_M el amortiguamiento por humedad y η_S el amortiguamiento mineral. La tasa de reacción depende de la relación de empaquetamiento $\beta = \frac{\rho_b}{\rho_p}$ y de la relación óptima $\beta_{\{\mathrm{op}\}} = 3.348 \sigma^{\{-0.8189\}}$:

$$\Gamma = \Gamma_{\max} \left(\frac{\beta}{\beta_{\{\mathrm{op}\}}} \right)^{A} \exp\left(A \left(1 - \frac{\beta}{\beta_{\{\mathrm{op}\}}} \right) \right), \tag{4}$$

donde σ es la relación superficie–volumen y $A = 133 \sigma^{\{-0.7913\}}$. El factor de propagación y la fracción de calor son

$$\xi = \frac{\exp\big((0.792 + 0.681 \sqrt{\sigma})(\beta + 0.1) \big)}{192 + 0.2595 \sigma}, \quad \varepsilon = \exp\!\left(-\frac{138}{\sigma} \right). \tag{5}$$

El calor de preignición se aproxima por $Q_{\text{ig}} = 250 + 1116 M$, con M la humedad del combustible. El amortiguamiento por humedad es el polinomio

$$\eta_M = 1 - 2.59 r + 5.11 r^2 - 3.52 r^3, \quad r = \frac{M}{M_x}, \tag{6}$$

que se anula cuando $M = M_x$ (humedad de extinción). El amortiguamiento mineral es $\eta_S = 0.174 S_e^{\{-0.19\}}$, con $S_e = 0.01$.

Los factores de viento y pendiente son

$$\varphi_w = C U^{B} \left(\frac{\beta}{\beta_{\{\mathrm{op}\}}} \right)^{\{-E\}}, \quad \varphi_s = 5.275 \beta^{\{-0.3\}} \tan^2 \varphi, \tag{7}$$

donde U es la velocidad del viento en ft/min, φ el ángulo de la pendiente y

$$C = 7.47 \exp\!\big(-0.133 \sigma^{\{0.55\}} \big), \quad B = 0.02526 \sigma^{\{0.54\}}, \quad E = 0.715 \exp\!\big(-3.59 \times 10^{\{-4\}} \sigma \big). \tag{8}$$

En este trabajo las ecuaciones se evalúan internamente en el sistema imperial original y el resultado se convierte a m/s. La Tabla Tabla 2 resume los cuatro modelos de combustible utilizados, basados en la estandarización de Scott y Burgan [11].

Código	Nombre	w_0 (kg/m²)	σ (1/m)	δ (m)	M_x	τ_{res} (s)
FM1	Pasto corto	0.166	11483	0.305	0.12	120

Código	Nombre	w_0 (kg/m²)	σ (1/m)	δ (m)	M_x	τ_{res} (s)
FM4	Matorral	3.140	6562	1.829	0.20	300
FM8	Hojarasca	1.680	6562	0.061	0.30	600
FM10	Bosque	2.240	6562	0.305	0.25	600

Tabla 2: Modelos de combustible estándar adaptados a un lecho único.

3.1.3 Correcciones direccionales y forma del frente

Rothermel calcula la velocidad en la dirección de máxima propagación. Para un AC bidimensional se necesita la velocidad hacia cada vecino. En este trabajo se adopta un kernel angular que combina la proyección del viento con una reducción de la componente de espalda:

$$R(\theta) = R_0\big[1 + \varphi_w \cos^8(\theta - \theta_w)\big]\big(1 + \varphi_{s(\theta)}\big), \tag{9}$$

donde θ_w es la dirección del viento y $\varphi_{s(\theta)}$ es el factor de pendiente en la dirección θ. El exponente ocho produce un frente alargado y reduce la propagación lateral excesiva que aparece con un kernel cosenoidal simple. La componente de espalda se limita a una fracción $f_b = 0.05$ de R_0. Este tipo de corrección es consistente con los modelos elípticos de crecimiento de frentes y con las curvas de relación largo/ancho de Anderson [16], aunque el exponente se calibró para reproducir la morfología observada en el AC y no para un evento particular.

3.2 Autómatas celulares

3.2.1 Definición formal

Un autómata celular es una tupla $(\mathcal{L}, S, \mathcal{N}, f)$ donde $\mathcal{L}$ es una retícula de celdas, S un conjunto finito de estados, $\mathcal{N}$ una vecindad y f una regla local de transición. En una retícula cuadrada bidimensional, la vecindad de von Neumann está formada por los cuatro vecinos ortogonales, y la de Moore por los ocho vecinos. La actualización puede ser sincrónica (todas las celdas se actualizan con el estado del paso anterior) o asincrónica. La actualización sincrónica es la más adecuada para la paralelización y para evitar sesgos de orden.

En este trabajo cada celda i tiene un estado

$$s_i \in \{0, 1, 2, 3\}, \tag{10}$$

que representa no quemado, combustionando, quemado e incombustible, respectivamente. La regla de transición depende del estado de los vecinos, de la velocidad direccional $R_{\{i \to j\}}$ y de un umbral de ignición. La actualización se realiza con doble búfer, de modo que el estado nuevo no depende del orden de recorrido.

3.2.2 Regla 184 y modelo de Nagel–Schreckenberg

La regla 184 es un autómata elemental que modela partículas que avanzan si la celda siguiente está vacía. Su regla booleana es

$$n_{i(t+1)} = n_{\{i-1\}}(t)\big[1 - n_{i(t)}\big] + n_{i(t)} n_{\{i+1\}}(t), \tag{11}$$

y su diagrama fundamental es $J = \min(\rho, 1 - \rho)$. El modelo de Nagel–Schreckenberg generaliza la idea para el tráfico: cada vehículo acelera, respeta la distancia de seguridad y frena con probabilidad p. A pesar de su simplicidad, reproduce transiciones de fase entre flujo libre y congestionado. Estos dos modelos se usan en este trabajo como pruebas de verificación del motor de AC: si el motor reproduce sus diagramas fundamentales, la implementación de la vecindad y de la actualización sincrónica es correcta.

3.2.3 Juego de la Vida

Las reglas elementales pueden generar comportamientos computacionalmente complejos a partir de instrucciones muy simples. El Juego de la Vida de Conway es un AC bidimensional con dos estados y vecindad de Moore. Una célula viva sobrevive si tiene dos o tres vecinos vivos; una célula muerta nace si tiene exactamente tres vecinos vivos. El glider es una estructura que se desplaza diagonalmente y se usa como prueba de estabilidad y de propagación de patrones. En este trabajo se emplea como prueba de regresión del motor bidimensional.

3.2.4 Autómatas celulares probabilísticos

En un AC probabilístico, la transición es una variable aleatoria. Para el fuego se adopta

$$P(\text{ignición}_i) = 1 - \exp(-h_i), \quad h_i = \sum_{\{j \in \mathcal{N}(i)\}} \frac{R_{\{j \to i\}} \Delta t}{d_{\{j \to i\}}}, \tag{12}$$

donde $d_{\{j \to i\}}$ es la distancia entre centros de celdas y $R_{\{j \to i\}}$ la velocidad desde j hacia i. La forma exponencial garantiza que $P \in [0, 1]$ y que, para h pequeño, $P \approx h$. En el modelo determinista se acumula la exposición

$$H_{i(t+\Delta t)} = H_{i(t)} e^{\left\{-\Delta \frac{t}{\tau_c}\right\}} + h_{i(t)}, \tag{13}$$

y se enciende la celda cuando $H_i \geq 1$. El tiempo τ_c es una escala de enfriamiento; en la práctica se toma grande para que el modelo represente el límite de exposición acumulada sin pérdidas. La comparación entre ambos regímenes es el objeto de la sección de resultados.

3.3 Percolación y conectividad

La percolación de sitio describe la formación de un cúmulo conexo que atraviesa una red cuando cada sitio está ocupado con probabilidad p. Para la red cuadrada, el umbral de percolación es $p_c \approx 0.5927$ con vecindad de von Neumann y $p_c \approx 0.4073$ con vecindad de Moore [6]. Cerca del umbral, la probabilidad de que exista un cúmulo atravesante sigue una curva sigmoidea cuya anchura escala como $L^{\{-\frac{1}{\nu}\}}$, donde L es el tamaño del sistema y ν el exponente de correlación. La longitud de correlación divergente hace que los sistemas finitos muestren una transición suave, pero el punto de cruce converge a p_c al aumentar L.

En un paisaje forestal, la ocupación p representa la fracción de celdas con combustible. Si $p < p_c$, el fuego queda confinado a cúmulos finitos; si $p > p_c$, existe un camino conectado que permite que el incendio atraviese el dominio. Este mecanismo explica por qué la fragmentación del hábitat puede reducir la probabilidad de grandes incendios y por qué los modelos de percolación son útiles para interpretar la respuesta del paisaje a la sequía y a las prácticas de gestión.

3.4 Herramientas numéricas

3.4.1 Aritmética de punto flotante

Los números reales se representan en precisión doble IEEE 754 con 52 bits de mantisa y 11 bits de exponente. El redondeo introduce un error relativo máximo $u = \frac{\varepsilon}{2}$, donde $\varepsilon \approx 2.22 \times 10^{\{-16\}}$ es el épsilon de máquina. Para una operación $\texttt{op} \in \{+, -, \times, \div\}$,

$$\text{fl}(a \text{ op } b) = (a \,\texttt{op}\, b)(1 + \delta), \quad |\delta| \leq u. \tag{14}$$

La cancelación catastrófica ocurre cuando se restan números casi iguales: el error absoluto se conserva, pero el error relativo crece. Un ejemplo clásico es $\frac{1 - \cos x}{x^2}$ para x pequeño, que puede reescribirse de forma estable como $2 \sin^2 \frac{\frac{x}{2}}{x^2}$. El número de condición de una función f en x es

$$\kappa_{f(x)} = \left| \frac{x f'(x)}{f(x)} \right|, \tag{15}$$

y mide cuánto se amplifica un error relativo en la entrada. En el modelo de Rothermel, κ crece cuando $M \to M_x$ porque $\eta_M \to 0$; esto hace que las predicciones cerca de la extinción sean intrínsecamente sensibles a la humedad.

3.4.2 Ecuaciones no lineales

Un ejemplo canónico de ecuación no lineal es la ecuación de van der Waals,

$$P = \frac{RT}{V-b} - \frac{a}{V^2}, \tag{16}$$

que corrige la ley de los gases ideales con un término de volumen excluido b y una atracción intermolecular a. En el punto crítico se anulan la primera y la segunda derivada de la presión respecto del volumen,

$$\frac{\partial P}{\partial V} = 0, \quad \frac{\partial^2 P}{\partial V^2} = 0, \tag{17}$$

lo que permite obtener $V_c = 3b$, $P_c = \frac{a}{27b^2}$ y $T_c = 8\frac{a}{27Rb}$. Este problema ilustra por qué los métodos de raíces son necesarios: la ecuación es cúbica en V y no tiene una solución algebraica simple para todos los regímenes. Los umbrales de humedad y de viento del modelo de fuego son, en el mismo sentido, raíces de ecuaciones no lineales. El método de bisección mantiene un intervalo con cambio de signo y reduce el error a la mitad en cada iteración:

$$|e_n| \leq \frac{b-a}{2^n}. \tag{18}$$

El método de falsa posición interpola linealmente y suele converger más rápido, aunque puede estancarse; la variante de Illinois corrige ese problema. El método de Newton–Raphson usa la derivada y, cerca de una raíz simple, converge cuadráticamente:

$$e_{\{n+1\}} \approx \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)} e_n^2. \tag{19}$$

El método de la secante aproxima la derivada con una diferencia dividida y converge con orden $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$.

3.4.3 Integradores de EDO

Para una ecuación $y' = f(t, y)$, el método de Euler explícito es

$$y_{\{n+1\}} = y_n + \Delta t f(t_n, y_n), \tag{20}$$

con error local $O(\Delta t^2)$ y global $O(\Delta t)$. El método de Runge–Kutta de segundo orden (punto medio) y el de cuarto orden (RK4) combinan evaluaciones intermedias para alcanzar órdenes globales dos y cuatro, respectivamente. Para sistemas de segundo orden, como el péndulo o un oscilador, el método de Euler-Cromer actualiza primero la velocidad y luego la posición con la velocidad nueva:

$$v_{\{n+1\}} = v_n + \Delta t a(x_n, v_n), \quad x_{\{n+1\}} = x_n + \Delta t v_{\{n+1\}}. \tag{21}$$

Este esquema es simpléctico y evita la deriva sistemática de energía del Euler explícito, a un costo computacional similar. RK4 es el estándar de facto para problemas no rígidos por su buena relación precisión/costo. En el problema de N cuerpos, la conservación de la energía es un indicador de calidad: un integrador simpléctico conserva mejor la energía a largo plazo, pero RK4 con paso pequeño mantiene una deriva aceptable para tiempos cortos.

3.4.4 Ecuaciones diferenciales estocásticas

Una EDE de Itô se escribe

$$dX_t = a(t, X_t)dt + b(t, X_t)dW_t, \tag{22}$$

donde W_t es un movimiento browniano. El esquema de Euler–Maruyama es

$$X_{\{n+1\}} = X_n + a(t_n, X_n)\Delta t + b(t_n, X_n)\sqrt{\Delta t}Z_n, \tag{23}$$

con $Z_n \sim \mathcal{N}(0,1)$. Tiene orden fuerte $\frac{1}{2}$ y orden débil 1. Para el movimiento browniano libre, $dX = \sigma dW$, la solución es $X_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 t)$ y el desplazamiento cuadrático medio es

$$\mathrm{MSD}(t) = \left\langle (X_t - X_0)^2 \right\rangle = \sigma^2 t. \tag{24}$$

El movimiento browniano fue explicado por Einstein en 1905 como consecuencia del movimiento térmico de las moléculas [17]. La densidad de probabilidad satisface la ecuación de Fokker–Planck

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x}(ap) + \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}(b^2 p), \tag{25}$$

cuya solución fundamental para deriva y difusión constantes es una gaussiana. En este trabajo se usa esta solución para verificar el generador de trayectorias y, por analogía, para interpretar la dispersión del frente de fuego como un proceso de difusión con deriva.

3.4.5 Monte Carlo y propagación de incertidumbre

Un ensemble Monte Carlo consiste en N realizaciones independientes del modelo, cada una con una semilla distinta. La media y la desviación estándar de una salida Y se estiman como

$$\widehat{\{\mu\}} = \frac{1}{N}\sum_{\{k=1\}}^{N} Y_k, \quad \widehat{\{\sigma\}} = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{\{k=1\}}^{N}\left(Y_k - \widehat{\{\mu\}}\right)^2}. \tag{26}$$

El error estándar de la media decrece como $\frac{\widehat{\{\sigma\}}}{\sqrt{N}}$, de modo que cuadruplicar el número de realizaciones reduce a la mitad la incertidumbre estadística. El coeficiente de variación $\mathrm{CV} = \frac{\widehat{\{\sigma\}}}{\widehat{\{\mu\}}}$ permite comparar la dispersión entre escenarios con medias distintas.

3.5 Análisis dimensional y números adimensionales

La propagación de un frente está controlada por la competencia entre la flotabilidad, la inercia y la transferencia de calor. El número de Froude $\mathrm{Fr} = \frac{U}{\sqrt{gL}}$ compara la velocidad del viento con la velocidad de las ondas de gravedad; el número de Reynolds $\mathrm{Re} = U\frac{L}{\nu}$ compara la inercia con la viscosidad; y la intensidad de Byram I_B caracteriza la potencia por unidad de longitud del frente. En modelos de fuego, la longitud de llama L_f se correlaciona con I_B mediante leyes de potencia, y la relación $\frac{L_f}{H}$ controla la transición a fuego de copa. Aunque este trabajo no resuelve la dinámica de la llama, estas magnitudes permiten interpretar los órdenes de magnitud y comparar los resultados con la literatura [2].

4 Metodología

4.1 Diseño general del modelo

El simulador representa un paisaje forestal como una retícula cuadrada de $N \times N$ celdas de lado Δx. Cada celda i almacena un estado $s_i \in \{0, 1, 2, 3\}$ (no quemado, combustionando, quemado, incombustible), un tipo de combustible, una humedad M_i, una carga de combustible w_i, una pendiente local $\left(\partial\frac{z}{\partial}x, \partial\frac{z}{\partial}y\right)$ y un tiempo de residencia τ_i. La vecindad es de Moore (ocho vecinos), lo que permite representar direcciones diagonales y reduce la anisotropía de la retícula cuadrada en comparación con la vecindad de von Neumann.

La actualización es sincrónica y utiliza doble búfer: el estado nuevo se calcula a partir del estado del paso anterior, de modo que el resultado no depende del orden de recorrido. El paso temporal Δt se elige para satisfacer una condición de tipo CFL,

$$\frac{R_{\max}\Delta t}{\Delta x} \leq 1, \tag{27}$$

donde $R_{\max}$ es la velocidad máxima permitida. En la práctica se usa $\Delta t = 1$ s, $\Delta x = 5$ m y $R_{\max} = 2.5$ m/s, lo que deja un margen amplio. La ignición inicial es un bloque de 3×3 celdas en el centro del dominio, o una línea en el borde izquierdo para los experimentos de convergencia y percolación.

4.2 Generación del terreno heterogéneo

4.2.1 Ruido fractal espectral

La elevación y la cobertura vegetal se generan mediante síntesis espectral de ruido fractal gaussiano. Se construye un campo complejo aleatorio $\widehat{\ }\{\eta\}(\boldsymbol{k})$ y se filtra con una ley de potencia

$$S(k) \propto |\boldsymbol{k}|^{\{-\beta\}}, \tag{28}$$

de modo que el campo resultante tenga estructura en múltiples escalas. Para la elevación se usa $\beta = 2.8$; para la cobertura, $\beta = 2.3$. El campo se normaliza, se suaviza con un filtro gaussiano y se escala a un rango de elevación de 0 a 80 m. La componente de pendiente se obtiene de los gradientes centrales:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{z_{\{i,j+1\}} - z_{\{i,j-1\}}}{2\Delta x}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{z_{\{i+1,j\}} - z_{\{i-1,j\}}}{2\Delta x}, \tag{29}$$

donde el signo negativo de la segunda expresión corrige la orientación de las filas de la imagen.

4.2.2 Modelos de combustible y humedad

La cobertura vegetal se discretiza en cuatro clases mediante umbrales de cuantiles: pasto (FM1), matorral (FM4), hojarasca (FM8) y bosque (FM10). Las propiedades de cada clase se resumen en la Tabla 2. La carga local se modula por un factor $f_w = 0.55 + 0.90, \rho_v$, donde ρ_v es la densidad de vegetación, y se recorta a $[0.35, 1.45]$. La humedad se genera como

$$M_i = M_0 + 0.06\big(1 - \rho_{\{v,i\}}\big) + 0.015, \varepsilon_i - 1.5 \times 10^{\{-4\}}(z_i - |\{z\}), \tag{30}$$

donde ε_i es ruido gaussiano y $|\{z\}$ la elevación media. La humedad se recorta al 95% de la humedad de extinción de cada celda, de modo que ninguna celda combustible tenga $M_i \geq M_{\{x,i\}}$. Las celdas con elevación inferior al cuantil 3.5% se consideran lago; las pendientes superiores a 1.35 se consideran roca expuesta; y, opcionalmente, se añade un río sinusoidal incombustible.

4.2.3 Viento y condiciones de contorno

El viento se prescribe como un vector uniforme (U, θ_w). En los experimentos de barrido se varía U de 0 a 8 m/s y se mantiene $\theta_w = 0$ (dirección $+x$). Las condiciones de contorno son abiertas: el fuego puede abandonar el dominio, pero no se reinyecta. Las celdas incombustibles actúan como barreras; el fuego puede rodearlas, pero no atravesarlas. No se modela el acoplamiento con la atmósfera ni la turbulencia; el viento es un forzamiento externo.

4.3 Velocidad de propagación direccional

La velocidad base R_0 se calcula con las ecuaciones de Rothermel (Sec. 3.1.2) para cada celda, usando su carga, su relación superficie–volumen, su profundidad, su humedad y su humedad de extinción. Luego se calcula la velocidad hacia los ocho vecinos como

$$R_{\{i\to j\}} = R_{\{0,i\}}\left[1 + f_w \varphi_{w(U)} \cos^8\left(\theta_{\{ij\}} - \theta_w\right)\right]\left[1 + \varphi_{s\left(\theta_{\{ij\}}\right)}\right], \tag{31}$$

donde $f_w = 0.30$ es un factor de eficiencia del viento calibrado para reproducir ROS plausibles, y φ_s se evalúa con la componente de pendiente en la dirección del vecino. La velocidad se recorta a $R_{\max} = 2.5$ m/s. La componente de espalda se limita a $0.05R_0$ para evitar que el fuego avance aguas arriba a la misma velocidad que en ausencia de viento.

La elección del exponente ocho merece una justificación. Un kernel cosenoidal simple produce frentes demasiado anchos, porque la proyección del viento sobre las diagonales sigue siendo grande. El exponente ocho concentra la ganancia de velocidad en un cono estrecho alrededor de la dirección del viento, lo que reproduce cualitativamente la forma elíptica observada en incendios impulsados por viento [16]. El valor se seleccionó por prueba y error sobre simulaciones homogéneas, comparando la relación largo/ancho con los rangos reportados por Anderson [16]. No se realizó una calibración formal con datos de campo; esta es una limitación explícita del modelo.

4.4 Modelo determinista

El modelo determinista acumula una exposición térmica H_i en cada celda no quemada. En cada paso,

$$H_{i(t+\Delta t)} = H_{i(t)} e^{\left\{-\Delta \frac{t}{\tau_c}\right\}} + \sum_{\{j\in\mathcal{N}(i)\}} \frac{R_{\{j\to i\}}\Delta t}{d_{\{j\to i\}}}, \tag{32}$$

donde τ_c es una escala de enfriamiento. Una celda se enciende cuando $H_i \geq 1$. El término de enfriamiento representa la pérdida de calor por radiación y convección; en las simulaciones principales se toma $\tau_c = 10^9$ s para que el modelo sea el límite de exposición acumulada sin pérdidas, y así compararlo de forma justa con el modelo estocástico. El algoritmo se resume en el Listado 1.

```
ALGORITMO 1: AC determinista
Entrada: terreno, ignición, Δt, t_fin
1: estado ← no_quemado para celdas combustibles; incombustible en el resto
2: H ← 0; t ← 0; estado[ignición] ← combustionando
3: mientras t < t_fin:
4:   para cada dirección k ∈ {E, NE, N, NW, W, SW, S, SE}:
5:     H ← H + desplazar(R_k · Δt / d_k · [estado = combustionando])
6:   H ← H · exp(−Δt/τ_c)
7:   para cada celda i con estado = no_quemado:
8:     si H_i ≥ 1: estado_i ← combustionando; H_i ← 0
9:   para cada celda i con estado = combustionando:
10:    edad_i ← edad_i + Δt
11:    si edad_i ≥ τ_res,i: estado_i ← quemado
12:  t ← t + Δt
13: devolver estado, tiempos de llegada, área quemada
```

Listado 1: Pseudocódigo del autómata celular determinista.

4.5 Modelo probabilístico

El modelo probabilístico reemplaza el umbral determinista por una prueba de Bernoulli. En cada paso, para cada celda no quemada,

$$P(\text{ignición}_i) = 1 - \exp(-h_i), \quad h_i = \sum_{\{j\in\mathcal{N}(i)\}} \frac{R_{\{j\to i\}}\Delta t}{d_{\{j\to i\}}}. \tag{33}$$

Si h_i es pequeño, $P \approx h_i$; la forma exponencial garantiza $P \in [0,1]$ y evita la acumulación artificial de probabilidad. Tras la prueba, h_i se reinicia a cero, de modo que el proceso es memoryless y equivalente a un proceso de Poisson con tasa variable. El algoritmo se resume en el Listado 2.

```
ALGORITMO 2: AC probabilístico (una realización)
Entrada: terreno, ignición, Δt, t_fin, semilla
```

```
estado ← no_quemado; t ← 0; estado[ignición] ← combustionando
mientras t < t_fin:
  h ← 0
  para cada dirección k:
    h ← h + desplazar(R_k · Δt / d_k · [estado = combustionando])
  para cada celda i con estado = no_quemado:
    u ← Uniforme(0,1)
    si u < 1 − exp(−h_i): estado_i ← combustionando
  actualizar edades y tiempos de residencia
  t ← t + Δt
devolver estado, tiempos de llegada, área quemada
```

Listado 2: Pseudocódigo del autómata celular probabilístico.

El ensemble Monte Carlo consiste en repetir el Listado 2 con semillas $s_k = s_0 + k$, $k = 0, \ldots, N-1$. Para cada realización se registran el área quemada, el tiempo de llegada por celda y la máscara final. La media y la desviación estándar se calculan sobre el conjunto. El número de realizaciones se elige para que el error estándar de la media sea inferior al 5% de la media; en la práctica, $N = 32$ es suficiente para las métricas globales, mientras que los mapas de probabilidad requieren $N \geq 100$ para resolver bien la frontera.

4.6 Tiempo de residencia y extinción

Cada celda combustionando permanece en ese estado durante un tiempo τ_{res} que depende del combustible: 120 s para pasto, 300 s para matorral y 600 s para hojarasca y bosque. Este tiempo controla cuánto contribuye una celda a la ignición de sus vecinos y, por tanto, la velocidad efectiva del frente. Si una celda no logra acumular suficiente exposición antes de que sus vecinos se apaguen, el fuego se detiene localmente. Esto explica por qué la propagación se extingue para humedades cercanas a $M \approx 0.20$ aunque la humedad de extinción del modelo sea $M_x = 0.25$: la combinación de baja ROS y tiempo de residencia finito impide completar el cruce de la celda.

4.7 Métricas de propagación y forma

4.7.1 Área quemada y velocidad de propagación

El área quemada se cuenta como el número de celdas con estado combustionando o quemado, multiplicado por Δx^2. La velocidad de propagación de cabeza se estima de dos formas. La primera ajusta una recta a la distancia máxima proyectada sobre la dirección del viento en función del tiempo:

$$d_{h(t)} = \max_{\{i \in \text{ quemado}\}} (\boldsymbol{r}_i \cdot \hat{}\{\boldsymbol{u}\}_w) - d_0, \quad R = \frac{dd_h}{dt}. \tag{34}$$

La segunda ajusta el mapa de tiempos de llegada a lo largo del eje del viento,

$$t_i = a + \frac{s_i}{R}, \quad s_i = \boldsymbol{r}_i \cdot \hat{}\{\boldsymbol{u}\}_w, \tag{35}$$

y devuelve $R = \frac{1}{b}$. El segundo método es más local y preciso en frentes homogéneos, pero puede ser engañoso en terrenos muy heterogéneos; por ello se exige $R^2 \geq 0.80$ y se usa el primer método como respaldo.

4.7.2 Forma del frente

La forma se caracteriza mediante el análisis de componentes principales de la nube de celdas quemadas. Si $\lambda_1 \geq \lambda_2$ son los valores propios de la matriz de covarianza, la relación largo/ancho se define como

$$\frac{L}{A} = \sqrt{\frac{\lambda_1}{\lambda_2}}, \tag{36}$$

la excentricidad como $e = \sqrt{1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1}}$ y la orientación como el ángulo del primer vector propio. La compacidad es $4\pi \frac{A}{P^2}$, donde A es el área y P el perímetro contado por aristas de frontera. La dimensión fractal se estima por conteo de cajas,

$$D_f = -\frac{d \log N(s)}{d \log s}, \tag{37}$$

con cajas de tamaño $s = 1, 2, 4, \ldots$ hasta un cuarto del tamaño del objeto. Un frente compacto da $D_f \approx 2$; un frente dendrítico, valores entre 1 y 2. La rugosidad del frente se define como la desviación estándar de los tiempos de llegada en las celdas de frontera.

4.7.3 Percolación

Para el experimento de percolación se genera un bosque binario: cada celda es combustible con probabilidad p e incombustible con $1 - p$. Se enciende la columna izquierda y se resuelve el tiempo mínimo de llegada con el algoritmo de Dijkstra sobre el grafo de vecinos (Sec. 4.7). Se define percolación como la existencia de al menos una celda alcanzada en la columna derecha. Para cada p se realizan 80 realizaciones y se estima la probabilidad de percolación. El umbral se obtiene ajustando una sigmoide

$$P_{\text{perc}(p)} = \frac{1}{1 + \exp(-k(p - p_c))} \tag{38}$$

y comparando p_c con los valores teóricos de la red cuadrada.

4.7.4 Tiempo mínimo de llegada

El algoritmo de Dijkstra se usa como verificación independiente del AC determinista. Se construye un grafo con un nodo por celda y aristas hacia los ocho vecinos, con peso $\frac{d_{\{ij\}}}{R_{\{i \to j\}}}$. El tiempo de llegada es la distancia mínima desde las celdas de ignición. Esta solución es determinista y proporciona una cota inferior del tiempo de llegada del AC, porque permite elegir el camino más rápido entre todos los posibles. La comparación entre ambos métodos se reporta en la sección de resultados.

4.8 Implementación computacional y reproducibilidad

El modelo se implementó en Python con NumPy y SciPy, con componentes independientes para las propiedades del combustible, la generación del terreno, la actualización del autómata, las métricas y el análisis numérico. La actualización de las celdas está vectorizada: las ocho direcciones de Moore se procesan como desplazamientos de arreglos, lo que evita bucles explícitos sobre la malla y mantiene el costo proporcional a N^2. Las pruebas automatizadas verifican las propiedades del modelo de combustible, la reproducibilidad de las semillas y los órdenes de convergencia de los métodos numéricos.

El entorno computacional se gestiona con `uv`, que fija las versiones de las dependencias y permite reconstruir el entorno de ejecución. Cada simulación recibe una semilla explícita y produce tablas y figuras reproducibles. Los detalles de instalación y ejecución se presentan en el anexo de disponibilidad. El código no se transcribe en el documento; se remite al repositorio del proyecto.

4.9 Diseño experimental

La Tabla 3 resume las campañas. Se distingue entre experimentos de verificación numérica (E1–E3), experimentos de propagación (E4–E8) y experimentos de sensibilidad y convergencia (E9–E10). Todos los experimentos usan el mismo motor de cálculo, de modo que las diferencias entre escenarios se deben a los parámetros y no a cambios de implementación.

ID	Objetivo	Configuración	Salida
E1	Verificación de punto flotante y acondicionamiento	Épsilon, cancelación, κ de Rothermel	Tabla

ID	Objetivo	Configuración	Salida
E2	Métodos de raíces	FM10, umbral de humedad	Tabla y figura
E3	Integradores y EDE	Caída con arrastre, péndulo, N cuerpos, Langevin	Tablas y figura
E4	Escenario base	256^2, $\Delta x = 5$ m, $U = 4$ m/s, $M = 0.07$, $t = 900$ s	Figuras y tabla
E5	Barrido de viento	192^2, FM10, $U = 0$–8 m/s	Tabla y figura
E6	Barrido de humedad	160^2, FM10, $M = 0.03$–0.24	Tabla y figura
E7	Barrido de pendiente	160^2, FM10, 0–31°	Tabla y figura
E8	Percolación	64^2, $p = 0.25$–0.75, 80 realizaciones	Tabla y figura
E9	Determinista vs. estocástico	160^2, $U = 4$ m/s, 32 miembros	Tabla y figura
E10	Convergencia y sensibilidad	$\Delta x = 1.25$–10 m, $\Delta t = 0.125$–2 s, OAT	Tablas y figuras

Tabla 3: Diseño experimental del estudio.

4.10 Estrategia de validación

La validación se organiza en tres niveles. El primero es la *verificación numérica*: se comprueba que los métodos reproduce los órdenes de convergencia y las leyes de escala conocidas (Euler orden 1, RK2 orden 2, RK4 orden 4, MSD $\propto t$, regla 184, Nagel–Schreckenberg). El segundo es la *validación interna*: se comprueba que el AC reproduce los umbrales de percolación de la red cuadrada y que la ROS es monótona con el viento y la pendiente. El tercero es la *comparación con la literatura*: se contrastan los rangos de ROS y de relación largo/ancho con los reportados por Sullivan [2], Andrews [5] y Anderson [16]; los estudios numéricos de viento y pendiente [12] complementan la comparación. No se realiza una calibración formal con un incendio real, lo que se discute como limitación.

Referencias bibliográficas

[1] D. Morvan, G. Accary, S. Meradji, y N. Frangieh, «Fifty Years of Progress in Wildland Fire Modelling: From Empirical to Fully Physical CFD Models», *Comptes Rendus Mécanique*, vol. 350, n.º S1, pp. 107-115, 2022, doi: 10.5802/crmeca.133.

[2] A. L. Sullivan, «Wildland Surface Fire Spread Modelling, 1990–2007. 1: Physical and Quasi-Physical Models», *International Journal of Wildland Fire*, vol. 18, n.º 4, pp. 349-368, 2009, doi: 10.1071/WF06143.

[3] R. C. Rothermel, «A Mathematical Model for Predicting Fire Spread in Wildland Fuels», Ogden, UT, Research Paper INT-115, 1972. doi: 10.2737/INT-RP-115.

[4] M. A. Finney, «FARSITE: Fire Area Simulator—Model Development and Evaluation», Ogden, UT, Research Paper RMRS-RP-4, 1998. doi: 10.2737/RMRS-RP-4.

[5] P. L. Andrews, «The Rothermel Surface Fire Spread Model and Associated Developments: A Comprehensive Explanation», Fort Collins, CO, General Technical Report RMRS-GTR-371, 2018. doi: 10.2737/RMRS-GTR-371.

[6] M. E. J. Newman y R. M. Ziff, «Efficient Monte Carlo Algorithm and High-Precision Results for Percolation», *arXiv preprint*, 2000, doi: 10.48550/arXiv.cond-mat/0005264.

[7] I. Karakonstantis y G. Xylomenos, «A Review of Two-Dimensional Cellular Automata Models for Wildfire Simulation: Methods, Capabilities, and Limitations», *Fire*, vol. 9, n.º 3, p. 108, 2026, doi: 10.3390/fire9030108.

[8] I. Karakonstantis y G. Xylomenos, «Influence of Input Data Uncertainty on Cellular Automata-Based Wildfire Spread Simulation», *Information*, vol. 17, n.º 3, p. 289, 2026, doi: 10.3390/info17030289.

[9] H. S. Andrianarivony y M. A. Akhloufi, «Machine Learning and Deep Learning for Wildfire Spread Prediction: A Review», *Fire*, vol. 7, n.º 12, p. 482, 2024, doi: 10.3390/fire7120482.

[10] J. Mandel, J. D. Beezley, y A. K. Kochanski, «Coupled Atmosphere-Wildland Fire Modeling with WRF 3.3 and SFIRE 2011», *Geoscientific Model Development*, vol. 4, n.º 3, pp. 591-610, 2011, doi: 10.5194/gmd-4-591-2011.

[11] J. H. Scott y R. E. Burgan, «Standard Fire Behavior Fuel Models: A Comprehensive Set for Use with Rothermel's Surface Fire Spread Model», Fort Collins, CO, General Technical Report RMRS-GTR-153, 2005. doi: 10.2737/RMRS-GTR-153.

[12] S. M. Hayajneh y J. Naser, «Wind and Slope Influence on Wildland Fire Spread, a Numerical Study», *Fire*, vol. 8, n.º 6, p. 217, 2025, doi: 10.3390/fire8060217.

[13] I. Karafyllidis y A. Thanailakis, «A Model for Predicting Forest Fire Spreading Using Cellular Automata», *Ecological Modelling*, vol. 99, n.º 1, pp. 87-97, 1997, doi: 10.1016/S0304-3800(96)01942-4.

[14] A. Alexandridis, D. Vakalis, C. I. Siettos, y G. V. Bafas, «A Cellular Automata Model for Forest Fire Spread Prediction: The Case of the Wildfire that Swept Through Spetses Island in 1990», *Applied Mathematics and Computation*, vol. 204, n.º 1, pp. 191-201, 2008, doi: 10.1016/j.amc.2008.06.046.

[15] T. Hayakawa, «Forest Fire Modeling Using Stochastic Cellular Automata and Suppression Control», *Journal of the Combustion Society of Japan*, vol. 53, n.º 165, pp. 153-158, 2011, doi: 10.20619/jcombsj.53.165_153.

[16] H. E. Anderson, «Predicting Wind-Driven Wild Land Fire Size and Shape», Ogden, UT, Research Paper INT-305, 1983. doi: 10.5962/bhl.title.69035.

[17] A. Einstein, «Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen», *Annalen der Physik*, vol. 322, n.º 8, pp. 549-560, 1905, doi: 10.1002/andp.19053220806.